

(8.2) Necht' reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

Nápověda: Z uvedené maticové rovnice lze usuzovat, jaká možná vlastní čísla by A mohla mít. Skutečnost, že jde o reálnou matici, je klíčová.

Napišeme maticový polynom jako polynom v proměnné x , $p(x) = x^5 + 2x^3 + x$.

Využijeme fakt, že pokud λ je vlastní číslo matice A ($A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ pro $\vec{v} \neq \vec{0}$), tak pro $n \in \mathbb{N}$ $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$.

Vlastní čísla matice jsou tedy kořeny $p(x)$. Nalezneme vlastní čísla:

$$x^5 + 2x^3 + x = 0$$

z definice vlastních čísel

$$x(x^4 + 2x^2 + 1) = 0$$

$$A^5 + 2A^3 + A = 0$$

$$\lambda^5 v + 2\lambda^3 v + \lambda v = 0$$

$$x(x^2 + 1)^2 = 0$$

$$(A^5 + 2A^3 + A)v = 0$$

$$(tedy\ vlastni\ cisla\ jsou\ x(x-i)^2(x+i)^2 = 0$$

$$A^5 v + 2(A^3 v) + Av = 0$$

$$(kořeny\ polynomu)\ x_1 = 0; x_2 = i; x_3 = -i$$

Protože matice je reálná, musí pro každé vlastní číslo obsahovat i k němu komplexně sdružené vlastní číslo. První možnost je, že matice A má tři vlastní čísla $0, i, -i$. Když má matice řádu n n navzájem různých vlastních čísel, tak je diagonalizovatelná (Důsledek 9.64). Druhá možnost je, že matice A má jedno vlastní číslo 0 algebraické násobnosti 3 . Pak je charakteristický polynom matice A : x^3 . Podle Cayleyho-Hamiltonovy věty $A^3 = 0_{3 \times 3}$. Dosadíme do rovnosti ze zadání:

$$A^3 \cdot A^2 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$$

$$0_{3 \times 3} \cdot A^2 + 2 \cdot 0_{3 \times 3} + A = 0_{3 \times 3}$$

$$A = 0_{3 \times 3}$$

Pro vlastní číslo 0 , alg.nás. 3 je A nulová matice, která už je diagonalní $\text{diag}(0, 0, 0)$.

Využité pomocné tvrzení: Necht' λ je vlastní číslo matice A ($A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ pro $\vec{v} \neq \vec{0}$). Pak pro $k \in \mathbb{N}$ $A^k \vec{v} = \lambda^k \vec{v}$.

Důkaz pomocného tvrzení: Indukcí podle k .

$[k=1]$ $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$... definice vlastních čísel

$$[k-1 \rightarrow k] A^k \vec{v} = A^{k-1} \overset{\text{asociativita}}{A\vec{v}} = A^{k-1} \overset{\text{vytknutí skaláru}}{\lambda\vec{v}} = \lambda A^{k-1} \vec{v} \overset{\text{IP}}{=} \lambda (\overset{\text{IP}}{A^{k-1} \vec{v}}) = \lambda \lambda^{k-1} \vec{v} = \lambda^k \vec{v}$$